Notes de cours

Suites de matrices

Propriété · Suite $U_{n+1} = AU_n + B$. Soit A une matrice carrée d'ordre p, B une matrice colonne et (U_n) une suite de matrices colonnes telle que $U_{n+1} = AU_n + B$ pour tout n. Si $I_p - A$ est inversible, la matrice $C = (I_p - A)^{-1}B$ vérifie $C = AC + B$, et pour tout entier naturel n :

$$U_n = A^n (U_0 - C) + C.$$

Démonstration. $(I_p - A)C = B$ s'écrit $C = AC + B$. En soustrayant : $U_{n+1} - C = A(U_n - C)$. La suite $V_n = U_n - C$ vérifie $V_{n+1} = AV_n$, donc $V_n = A^n V_0$ (récurrence), et $U_n = A^n(U_0 - C) + C$. □

À retenir · Comportement à l'infini. Si tous les coefficients de A^n tendent vers 0, alors U_n converge vers C (coefficient par coefficient). Ce comportement s'observe à la calculatrice ; on l'admet lorsque l'énoncé le précise.

Chaînes de Markov

Définition · Chaîne de Markov à deux ou trois états. On observe un système à des instants $0, 1, 2, \ldots$; à chaque instant, il se trouve dans un des états $1, \ldots, k$ ($k = 2$ ou 3). On note X_n l'état à l'instant n. On dit que (X_n) est une *chaîne de Markov* (homogène) si, sachant l'état présent X_n, la loi de X_{n+1} ne dépend pas des états antérieurs $X_0, \ldots, X_{n-1}$ (propriété de Markov), et si la probabilité de passer de l'état i à l'état j ne dépend pas de n (homogénéité). On note alors, pour tous i, j et n tels que $P(X_n = i) \neq 0$,

$$P_{(X_n=i)}(X_{n+1} = j) = t_{ij}.$$

Les nombres t_{ij} sont les *probabilités de transition*.

Définition · Graphe probabiliste, matrice de transition. La chaîne est représentée par un *graphe probabiliste* : un graphe orienté pondéré dont les sommets sont les états, avec un arc de i vers j, de poids t_{ij}, lorsque $t_{ij} > 0$. La *matrice de transition* est la matrice carrée $T = (t_{ij})$. Ses coefficients sont positifs et la somme de chaque ligne vaut 1.

Définition · Distribution. La *distribution* à l'instant n est la matrice ligne $\pi_n = \big(P(X_n = 1) \quad \cdots \quad P(X_n = k)\big)$; π_0 est la distribution initiale.

Propriété · Évolution de la distribution. Pour tout entier naturel n : $\pi_{n+1} = \pi_n T$ et $\pi_n = \pi_0 T^n$.

Démonstration. Par la formule des probabilités totales, avec la partition $(X_n = 1), \ldots, (X_n = k)$ (on omet les événements de probabilité nulle, qui contribuent 0) :

$$P(X_{n+1} = j) = \sum_{i=1}^{k} P(X_n = i)\, t_{ij},$$

qui est le coefficient j de $\pi_n T$. La seconde formule s'obtient par récurrence. □

Propriété · Transition en n étapes. Si $P(X_0 = i) = 1$, alors pour tout état j, $P(X_n = j)$ est le coefficient de ligne i et de colonne j de T^n. Autrement dit, la probabilité de passer de l'état i à l'état j en n transitions est $(T^n)_{ij}$.

Démonstration. La distribution initiale est la ligne π_0 qui a un 1 en position i et des 0 ailleurs. Alors $\pi_n = \pi_0 T^n$ est la ligne i de T^n. □

Définition · Distribution invariante. Une distribution π (ligne de coefficients positifs de somme 1) est *invariante* si $\pi T = \pi$. Si $\pi_0 = \pi$, alors $\pi_n = \pi$ pour tout n.

Propriété · Cas de deux états. Soit $T = \begin{pmatrix} 1-a & a \\ b & 1-b \end{pmatrix}$ avec $0 \leq a \leq 1, 0 \leq b \leq 1$ et $0 < a+b < 2$. La chaîne admet une unique distribution invariante $\pi = \left(\frac{b}{a+b} \quad \frac{a}{a+b}\right)$, et quelle que soit la distribution initiale, π_n converge vers π.

Démonstration. Écrivons $\pi_n = \begin{pmatrix} x_n & 1-x_n \end{pmatrix}$. Alors $x_{n+1} = (1-a)x_n + b(1-x_n) = (1-a-b)x_n + b$. Cette suite arithmético-géométrique a pour point fixe $\ell = \frac{b}{a+b}$, et $x_n - \ell = (1-a-b)^n(x_0 - \ell)$. Comme $-1 < 1-a-b < 1$, $(1-a-b)^n \to 0$ et $x_n \to \ell$. Une distribution invariante vérifie $x = (1-a-b)x + b$, donc $x = \ell$: elle est unique. □

Méthode · Trois états : distribution invariante. On résout le système formé par $\pi T = \pi$ et la condition $a + b + c = 1$; l'une des trois équations de $\pi T = \pi$ est conséquence des deux autres. La convergence éventuelle de π_n s'observe à la calculatrice.

Point de vigilance. La distribution est une ligne et l'on multiplie à droite par T : $\pi_{n+1} = \pi_n T$, et non $T\pi_n$. Ce sont les lignes de T, et non ses colonnes, qui ont pour somme 1.